Лабораторная работа №13: Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

САКО ЛАССИНЕ

Лабораторная работа №13: Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Цель работы

Изучение основ программирования в оболочке ОС UNIX. Освоение написания командных файлов с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Ход выполнения работы

1. **Скрипт с getopts (search.sh)**
2. **Программа на C и анализ кода возврата**
3. **Скрипт создания и удаления файлов (files.sh)**
4. **Скрипт архивации (archive.sh)**

Контрольные вопросы

1. **Каково предназначение команды getopts?**

Команда getopts используется для анализа аргументов командной строки. Она позволяет обрабатывать опции (флаги) и их аргументы. Синтаксис: `getopts optstring variable`

2. **Какое отношение метасимволы имеют к генерации имён файлов?**

Метасимволы (`*`, `?`, `[]`) используются для шаблонного поиска файлов. Например, `*.txt` соответствует всем файлам с расширением .txt.

```
PATTERN=""
CASE_SENSITIVE=""
SHOW_NUMBERS=""

while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) INPUT_FILE="$OPTARG" ;;
        o) OUTPUT_FILE="$OPTARG" ;;
        p) PATTERN="$OPTARG" ;;
        C) CASE_SENSITIVE="-i" ;;
        n) SHOW_NUMBERS="-n" ;;
        *) echo "Usage: $0 -i <input> -o <output> -p <pattern> [-C] [-n]"; exit 1 ;;
    esac
done

if [ -z "$INPUT_FILE" ] || [ -z "$PATTERN" ]; then
    echo "Error: input file and pattern are required"
    exit 1
fi

if [ ! -f "$INPUT_FILE" ]; then
    echo "Error: input file $INPUT_FILE does not exist"
    exit 1
fi

if [ -n "$OUTPUT_FILE" ]; then
    grep $CASE_SENSITIVE $SHOW_NUMBERS "$PATTERN" "$INPUT_FILE" > "$OUTPUT_FILE"
    echo "Result saved to $OUTPUT_FILE"
else
    grep $CASE_SENSITIVE $SHOW_NUMBERS "$PATTERN" "$INPUT_FILE"
fi
EOF

chmod +x search.sh

# Créer un fichier test
echo "Hello World" > test.txt
echo "hello world" >> test.txt
./search.sh -i test.txt -p "hello" -C
Hello World
hello world
HELLO WORLD
lsako@sakolassine:~/labos/lab13$
```

Figure 1: Скрипт getopts

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab13$ cat > number.c << 'EOF'
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int n;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n > 0) {
        printf("%d is positive\n", n);
        exit(1);
    } else if (n < 0) {
        printf("%d is negative\n", n);
        exit(2);
    } else {
        printf("%d is zero\n", n);
        exit(0);
    }
}
EOF

gcc -o number number.c

cat > check.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
./number
case $? in
    0) echo "The number is zero" ;;
    1) echo "The number is positive" ;;
    2) echo "The number is negative" ;;
    *) echo "Unknown exit code" ;;
esac
EOF

chmod +x check.sh
./check.sh
Enter a number: 5
5 is positive
The number is positive
lsako@sakolassine:~/labos/lab13$
```

Figure 2: Программа на C

```
ACTION=$1
N=$2

if [ "$ACTION" = "create" ]; then
    for i in $(seq 1 $N); do
        touch "$i.tmp"
        echo "Created $i.tmp"
    done
elif [ "$ACTION" = "delete" ]; then
    for i in $(seq 1 $N); do
        if [ -f "$i.tmp" ]; then
            rm "$i.tmp"
            echo "Deleted $i.tmp"
        fi
    done
else
    echo "Invalid action. Use 'create' or 'delete'"
    exit 1
fi
EOF

chmod +x files.sh
./files.sh create 5
ls -la *.tmp
./files.sh delete 5
Created 1.tmp
Created 2.tmp
Created 3.tmp
Created 4.tmp
Created 5.tmp
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 0 avril 29 01:25 1.tmp
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 0 avril 29 01:25 2.tmp
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 0 avril 29 01:25 3.tmp
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 0 avril 29 01:25 4.tmp
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 0 avril 29 01:25 5.tmp
Deleted 1.tmp
Deleted 2.tmp
Deleted 3.tmp
Deleted 4.tmp
Deleted 5.tmp
lsako@sakolassine:~/labos/lab13$
```

Figure 3: Создание и удаление файлов

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab13$ cat > archive.sh << 'EOF'
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Usage: $0 <directory> <archive_name.tar.gz>"
    exit 1
fi

DIR=$1
ARCHIVE=$2

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Error: directory $DIR does not exist"
    exit 1
fi

# Archive all files modified in the last 7 days
find "$DIR" -type f -mtime -7 -print0 | tar -czvf "$ARCHIVE" --null -T -

echo "Archive created: $ARCHIVE"
ls -lh "$ARCHIVE"
EOF

chmod +x archive.sh
mkdir -p test_dir
echo "test1" > test_dir/file1.txt
echo "test2" > test_dir/file2.txt
./archive.sh test_dir my_archive.tar.gz
test_dir/file2.txt
test_dir/file1.txt
Archive created: my_archive.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 155 avril 29 01:26 my_archive.tar.gz
lsako@sakolassine:~/labos/lab13$
```

Figure 4: Архивация

3. Какие операторы управления действиями вы знаете?

- `if-then-else-fi` - условный оператор
- `case-esac` - оператор выбора
- `for-do-done` - цикл со счётчиком
- `while-do-done` - цикл с предусловием
- `until-do-done` - цикл с постусловием

4. Какие операторы используются для прерывания цикла?

- `break` - прерывает выполнение цикла
- `continue` - прерывает текущую итерацию и переходит к следующей

5. Для чего нужны команды false и true?

- `true` - всегда возвращает код завершения 0 (истина)
- `false` - всегда возвращает код завершения 1 (ложь) Используются для создания бесконечных циклов и условных проверок.

6. Что означает строка `if test -f man\$s/\$i.\$s`, встреченная в командном файле?

Эта строка проверяет, существует ли файл с именем `man$s/$i.$s` и является ли он обычным файлом. Символ \ экранирует метасимволы.

7. Объясните различие между конструкциями while и until.

- `while` - выполняет цикл, ПОКА условие истинно
- `until` - выполняет цикл, ПОКА условие ложно (ДО тех пор, пока не станет истинным)

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены: - Использование getopts для анализа аргументов командной строки - Работа с кодом возврата программ на C - Создание и удаление файлов в цикле - Архивация файлов с помощью tar и find

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме.